

# Projektkontext: Stochastische Resonanz & Thermodynamisches Rechnen

Zum Einfügen als Custom-Instructions / Projektwissen in ein neues Claude-Projekt.  
Nachfolgeprojekt von „GSCoM / Global Scaling“ (dort: Kopplungshypothese als kontrollierter Nullbefund abgeschlossen). Dieses Projekt steht auf seriöser, etablierter Physik.

## 1. Vision & Ziel

Rauschen **als Ressource nutzen statt bekämpfen** — für Detektion und Rechnen:

- Sehr schwache Signale/Muster **an der Grenze des SNR** prozessieren.
- Fernziel: **energiearmes („thermodynamisches“) Rechnen** — Rechenoperationen nahe der thermischen Grenze, statt Energie zu verbrennen, um „0“/„1“ sauber zu trennen.
- Leitbild-Analogie: Generative Diffusionsmodelle (Stable Diffusion) — dort ist das Sampeln buchstäblich ein Langevin-/Fokker-Planck-Prozess.

## 2. Physikalische Grundlage (etabliert, kein Fringe)

- **Langevin-Gleichung** (pfadweise SDE, überdämpft):  $\gamma \cdot dx/dt = -\nabla U(x) + \xi(t)$ , mit weißem Rauschen  $\langle \xi(t) \rangle = 0$ ,  $\langle \xi(t) \xi(t') \rangle = 2D \cdot \delta(t-t')$  und der Fluktuations-Dissipations-Relation  $D = k_B \cdot T \cdot \gamma$ .
- **Fokker-Planck-Gleichung** (Evolution der Wahrscheinlichkeitsdichte eines Ensembles):  $\partial P / \partial t = -\partial / \partial x [A(x)P] + \frac{1}{2} \cdot \partial^2 / \partial x^2 [B(x)P]$ , mit  $A = -\nabla U / \gamma$ ,  $B = 2D / \gamma^2$ .
- **Stochastische Resonanz (SR)**: in einem bistabilen/Schwellen-System (Doppelmulde  $V(x) = -\frac{1}{2} \cdot a \cdot x^2 + \frac{1}{4} \cdot b \cdot x^4$ ) hebt **optimal dosiertes Rauschen** ein schwaches, sub-threshold-Signal an  $\rightarrow$  der Output-SNR hat ein **Maximum bei mittlerem Rauschpegel** (umgekehrte U-Kurve). Bedingung: Kramers-Übergangszeit  $\approx$  halbe Signalperiode (Zeitskalen-Matching).
- **Brücke zum Rechnen**: Diffusionsmodelle = reverse-time Langevin/Fokker-Planck (score-based SDEs). **p-bits** (probabilistische Bits), **Ising-/Boltzmann-Maschinen**: Rauschen ist die Rechenressource, Betrieb nahe der Landauer-Grenze.

## 3. Ehrliche Abgrenzung — was SR IST und NICHT ist

Wichtig, um nicht in dieselben Fallen wie beim Vorprojekt zu laufen:

- SR verstärkt ein **physisch vorhandenes** schwaches Signal **am Ort** — sie ist **kein** Fernkanal und **keine** „Kopplung“ zwischen getrennten Quellen.
- SR **schlägt keinen optimalen Detektor**: darf man den Detektor frei wählen, ist ein **Matched Filter** immer mindestens so gut. SR bringt nur dann Vorteil, wenn die Nichtlinearität/Schwelle **fest** ist (Komparatoren, biologische Sensoren, bestimmte Analog-Hardware).
- SR erzeugt **keinen Informationsgewinn** über das hinaus, was im Signal steckt.

## 4. Die drei Arbeitsrichtungen

**(1) SR-Demonstrator (erster, sauberer Gewinn).** Doppelmulde (in Software auf dem ESP32 oder als Hardware-Schmitt-Trigger), getrieben von einem schwachen sub-threshold-Sinus + regelbarem Rauschen. Rauschamplitude durchfahren, Output-SNR bei der Signalfrequenz messen → die **umgekehrte U-Kurve** reproduzieren. Lehrbuchreife, direkt auf der Bank belegbare Physik.

**(2) p-bit / thermodynamischer Sampler.** Aus dem Rauschen ein **probabilistisches Bit** bauen, mehrere zu einer kleinen **Ising-/Boltzmann-Maschine** koppeln, die ein Mini-Optimierungsproblem (z. B. 4-Knoten-MAX-CUT) per Sampling löst → „Rechnen mit Rauschen“ zum Anfassen.

**(3) Brücke zum T-CFSK/TSP-Projekt.** Rausch-getriebene Optimierung (**Langevin-Annealing** / simuliertes Annealing) ist der Mechanismus „Störkicks entkommen lokalen Minima“. Die Kettenbruch-Perturbationskicks des T-CFSK-Projekts sind ein **deterministisches Analogon** zu Langevin-Rauschkicks — könnte T-CFSK direkt informieren.

Empfohlene Reihenfolge: **(1) → (2) → (3)**. *Stand Oktober 2026: alle drei Richtungen sind in Simulation umgesetzt und ausgewertet (siehe Abschnitt 9).*

## 5. Hardware / Bench

- 2× ESP32 DevKit (12-bit ADC, DAC an GPIO25), regelbare Avalanche-/Zener-Rauschquellen.
- **DC-gekoppelte** Erfassung (bewahrt die Signal-Feinstruktur; Soundkarten blocken sie via Eingangs-Kondensator — aus dem Vorprojekt gelernt).
- Bewährte Infrastruktur vorhanden: binärer Dual-Logger (Frame `A5 5A`+uint16 index+uint16 adc), Hard-Sync-Puls, präzise  $f_0$ -Abtastung.
- **Rauschquelle (Stand Oktober 2026):** Transistor **S9014** (nicht 2N3904), Emitter-Basis-Strecke in Sperrrichtung, Kollektor offen; Basis über 470 kΩ nach Masse, Emitter über 1 kΩ an einer Versorgung (2020: 12 V; Stealth-Berichte April 2026: 22 V; `noise_02.txt`: 30 V); das

Rauschen geht über einen Koppelkondensator (in den Dokumenten 47  $\mu\text{F}$ ; ein Aufdruck „473“ würde 47 nF bedeuten, ungeklärt) auf eine Darlington-Stufe aus  $2 \times 2\text{N}3904$  am 12-V-Akku. Gemessen an der 30-V-Version:  $V_{\text{BR}} = 7,469 \text{ V}$  bei ca.  $23^\circ\text{C}$  und  $7,480 \text{ V}$  bei ca.  $36^\circ\text{C}$  (ca.  $+0,85 \text{ mV/K}$ , grobe Einzelmessung) — positiver Temperaturkoeffizient, also Lawinendurchbruch, Tunnelanteil möglich. Strom ca.  $48 \mu\text{A}$ .

## 6. Methodische Prinzipien (aus GSCom übernommen — nicht verhandelbar)

- **Präregistrierung:** Parameter, Extraktion und Kennzahl VOR dem Blick auf die Daten festlegen (SHA-Manifest).
- **Eine Extraktion, eine primäre Kennzahl pro Lauf.**
- **Immer Positiv- UND Nullkontrolle.** Positivkontrolle muss feuern, Null muss null sein.
- **Permutations-/Surrogat-Null;** Ergebnisse als **Ausschlussgrenze** quantifizieren, nicht nur „nichts gefunden“.
- **Kein Auto-Tuning freier Parameter gegen ein bekanntes Ziel** ohne Zufallsziel-Null (Overfitting-Falle — im Vorprojekt konkret nachgewiesen: 80–94 % „Erfolg“ aus reinem Rauschen).
- **Ehrliche Interpretation;** verdächtige Ausschläge zuerst gegen mundane Ursachen (Netzbrumm, Temperatur, Common-Mode) prüfen.

## 7. Arbeitsweise mit Claude in diesem Projekt

- Jeder Analyzer bekommt einen **Selbsttest** (Positivkontrolle feuert, Null ist null), bevor er auf echte Daten läuft.
- Skripte/Sketches werden **verifiziert ausgeliefert**, Dokumentation auf Deutsch.
- „Offen und kreativ bleiben, bis es nicht mehr geht“ — aber **jede** Kennzahl gegen Kontrollen prüfen.

## 8. Referenzen & Schlüsselbegriffe (zum Vertiefen/Verifizieren)

- Benzi, Sutera, Vulpiani (1981) — Ursprung der stochastischen Resonanz (Eiszeiten).
- Gammaitoni, Hänggi, Jung, Marchesoni — „Stochastic Resonance“, Rev. Mod. Phys. 70, 223 (1998).
- Kramers (1940) — Fluchtrate über Potenzialbarrieren (Kramers-Zeit).
- Song et al. (2021) — „Score-Based Generative Modeling through SDEs“ (Diffusion = SDE).

- Camsari, Faria, Sutton, Datta — p-bits / probabilistisches Rechnen.
- Landauer-Grenze — untere Energieschranke für irreversibles Bit-Löschen ( $k_B \cdot T \cdot \ln 2$ ).
- NIST SP 800-22 (Statistische Tests) und SP 800-90B (Entropiequellen, Min-Entropie-Schätzung).

## 9. Status (Oktober 2026)

- **Vorprojekt GSCom:** abgeschlossen. Kopplungshypothese (Patente WO2005081433A1, WO2006017949) auf allen Ebenen als kontrollierter Nullbefund belegt; frühere Positiv-Befunde als Methoden-Artefakte (Overfitting, Kabel, geteilter Seed) aufgeklärt.
- **Dieses Projekt — Ergebnisse (Details in den Projektdokumenten [claude/...](#) und in der Claude-Docs-Gesamtübersicht „Stochastische Resonanz und Rauschen als Rechenressource“):**
  - Teil A: Schwellendetektor und unterschwellige Bits zeigen die SR-Kurve, Simulation = Theorie.
  - Teil B: p-Bit-Faktorisieren funktioniert nur mit mittlerem Rauschen (Optimum  $\beta = 2$ ), kein Geschwindigkeitsvorteil.
  - T-CFSK: Kettenbruch-Kicks bringen keinen Vorteil; nur Metropolis-Annealing ca. 0,2 % besser.
  - ESN: SR-Knoten sind ab  $N = 50$  um das 5,8- bis 9,9-Fache schlechter als tanh, Rauschen im Knoten ohne Nutzen.
  - Array und Memristor: Mittelungsgesetz gilt, globale Kopplung bringt +7 % bis +29 %, der Matched Filter braucht 4- bis 20-mal weniger Daten.
  - Hardware gegen PRNG: nach PIT-Gaussisierung nicht unterscheidbar; die rohe Verteilungsform wirkt nur direkt an einer Schwelle.
  - Global Scaling: SR kann keine Kopplung tragen; mechanismus-unabhängige Schranke ca. 0,03 bit/s.
  - Krypto-Eignung (22-V-Aufnahme): Min-Entropie ca. 3,74 Bit je Sample (untere 4 Bit), SHA-256-Ausgabe besteht 10 NIST-Tests auf der Prüfmenge ([claude/SR\\_Krypto\\_Auswertung.md](#)). Gehört fachlich zum Projekt „Quantencomputer“.
- **Offene Punkte:** Durchbruchspannung bei mehr Temperaturpunkten; Vergleichsaufnahme mit abgeschaltetem Generator und kurzgeschlossenem Eingang (Entropiequelle S9014 oder Soundkarte); vollständige SP-800-90B-Auswertung; mehrtägige Dual-Rauschaufnahme (siderisch gegen solar); größeres MAX-CUT mit Annealing-Zeitplan; Korrelationstest im MHz-Bereich (braucht schnellere Hardware als den ESP32).